

需要的数据详情

一、数据收集目的

本组负责 **FluxEV时序异常检测** 实验，需结合微服务运行指标完成算法验证、异常识别与联合分析。请部署组按照以下规范采集、整理并提交全套数据，保证两组实验参数、场景完全统一，用于整合到大作业总报告中。

二、整体采集参数

- 1. 运行环境：Kubernetes + Online Boutique 微服务集群
- 2. 负载模式：模拟电商**日周期性负载**（低峰→平峰→购物高峰）
- 3. 数据采样周期：**10 秒/次**
- 4. 故障类型：删除 `paymentservice` 对应的 Pod，模拟服务宕机故障（Kubernetes 自动重建 Pod）
- 5. 数据时间范围：包含 **故障发生前、故障期间、Pod 重建完成后** 完整时序数据

三、需提交文件清单（共3份CSV文件，编码统一为UTF-8）

文件1: metrics.csv 全服务时序指标数据

作用

存储所有微服务的CPU、内存、Pod状态等时序监控数据，作为FluxEV算法的输入数据源。

固定字段（顺序、名称不可修改）

字段名	字段说明	数据要求
timestamp	采集时间戳	格式： <code>YYYY-MM-DD</code> <code>HH:MM:SS</code>
service	微服务名称	完整保留集群内所有服务名： frontend、 checkoutservice、 paymentservice、 cartservice、 productcatalogservice、

		currencyservice、 recommendationservice、 shippingservice、 emailservice、 adservice、 redis、 loadgenerator
cpu	CPU使用率	浮点型，Prometheus 指标 rate(container_cpu_usa ge_seconds_total[1m]) 采集结果
memory	内存占用	浮点型，单位：字节，对应指 标 container_memory_usage _bytes
pod_running	Pod运行状态	1.0 = 正常运行，0.0 = 异常/ 离线
pod_created	Pod创建时间	时间戳格式

示例行参考

代码块

```
1 2026-06-12
  01:24:28,paymentservice,0.0005215138285269,23453696.0,1.0,1781197683.0
```

文件2：dependency.csv 微服务调用依赖关系

作用

记录服务之间的调用拓扑，用于故障传播分析、联合实验论证。

固定字段（顺序、名称不可修改）

字段名	字段说明
-----	------

source	调用方服务
target	被调用方服务

要求

完整梳理 Online Boutique 全部服务调用链路，逐条录入，不可缺失依赖关系。

示例行参考

代码块

```
1  frontend,productcatalogservice
2  frontend,cartservice
3  checkoutservice,paymentservice
```

文件3：fault_log.csv 故障事件日志

作用

标记故障发生、Pod重建的精准时间点，用于划分正常窗口/故障窗口，做异常对比分析。

固定字段（顺序、名称不可修改）

字段名	字段说明
timestamp	故障操作时间
service	故障服务名称
event	事件描述
old_created	原Pod创建时间戳
new_created	新重建Pod创建时间戳

示例行参考

代码块

```
1 2026-06-12 01:25:18,paymentservice,pod recreated,1781197683.0,1781198699.0
```

四、额外辅助素材（可选，建议一并提供，丰富报告与答辩）

1. 操作截图：执行 `kubectl delete pod` 删除 paymentservice Pod 的命令行截图；
2. 监控截图：Prometheus/Grafana 中 paymentservice 故障前后 CPU、内存曲线截图；
3. 运行日志： `kubectl get pods` 查看Pod状态变化的终端输出；
4. 压测配置：JMeter/Locust 周期性负载的配置文件/参数说明。

五、提交格式与交付要求

1. 将 `metrics.csv`、`dependency.csv`、`fault_log.csv` 三个文件打包为一个压缩包发送；
2. 所有CSV文件使用 **UTF-8 编码**，避免中文乱码；
3. 保证数据连续无中断、字段无空缺、服务名称无拼写错误；
4. 若多次采集，请标注采集批次，优先提交完整无缺失的版本。

六、补充说明

1. 所有数据按照 **10秒采样间隔** 采集；
2. 必须覆盖「故障前正常运行 → Pod删除故障 → Pod重建恢复」全流程数据；

全程合计：15 分钟分段设计（覆盖「正常期→故障期→恢复期」，数据完整、实验效果最好）：

故障前平稳运行：**5 分钟**（采集正常基线数据，用于对比）

执行删除 Pod 操作，故障持续观测：**5 分钟**（捕捉指标突变、服务异常）

Pod 自动重建、服务恢复稳定：**5 分钟**（采集恢复后数据）

如有数据缺失、采集异常，请提前说明，方便我们调整实验方案。